



PROMETEO

Unidad 1

Fundamentos de redes y
Medios físicos



Sesión 1

Concepto de red, tipos (LAN, MAN, WAN), ventajas e inconvenientes

PROMETEO

Sesión 1

Concepto de red, tipos (LAN,MAN,WAN) Ventajas e inconvenientes

01 SESIÓN

¿Qué es una red?

¿Qué es una red?

Es un conjunto de elementos interconectados que permiten la comunicación y el intercambio de información.

¿Cómo se conectan?

Pueden ser conexiones físicas, como cables, o virtuales, como en redes informáticas.

¿Por qué son importantes?

Facilitan la colaboración y el acceso a recursos compartidos en diversos ámbitos.

¿Cómo funcionan en el mundo digital?

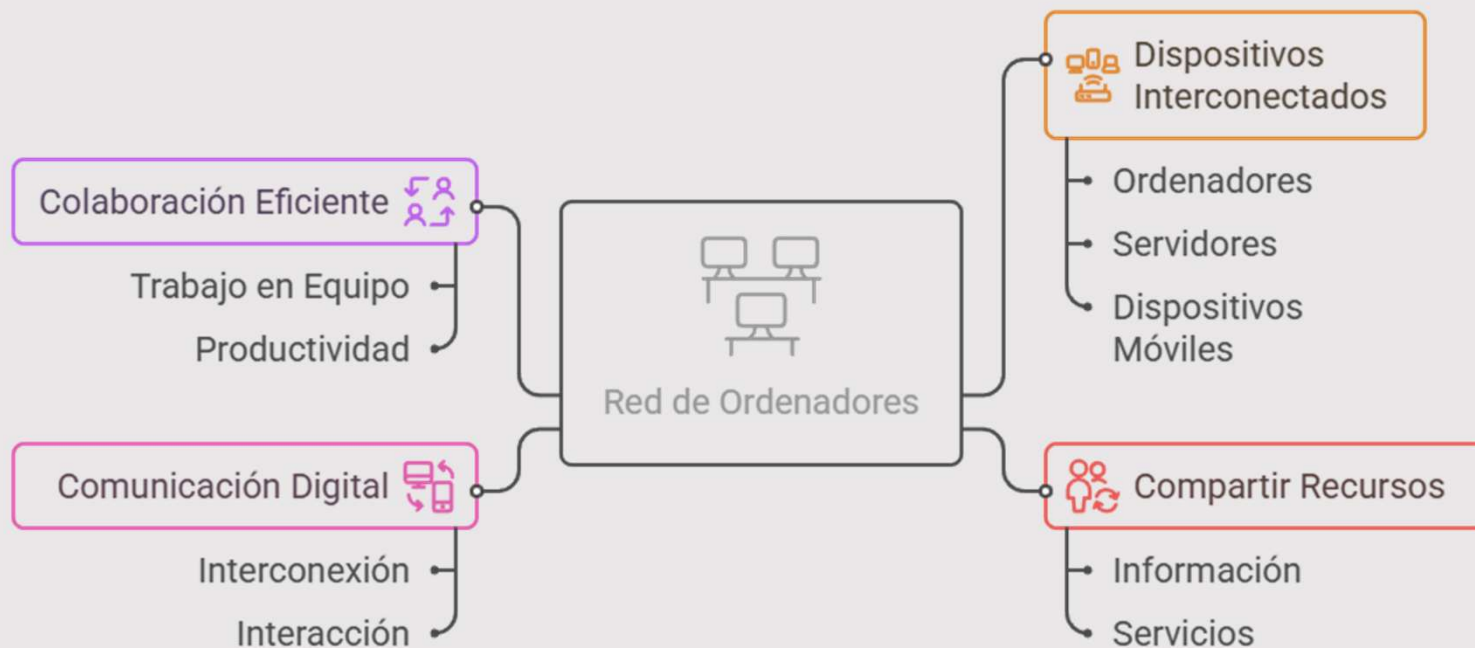
Permiten la transmisión de datos y la interacción entre usuarios a través de plataformas y aplicaciones.



PROMETEO

01 SESIÓN

Red de Ordenadores: Interconexión y Colaboración



01 SESIÓN

¿Qué tipo de red estoy usando?

LAN

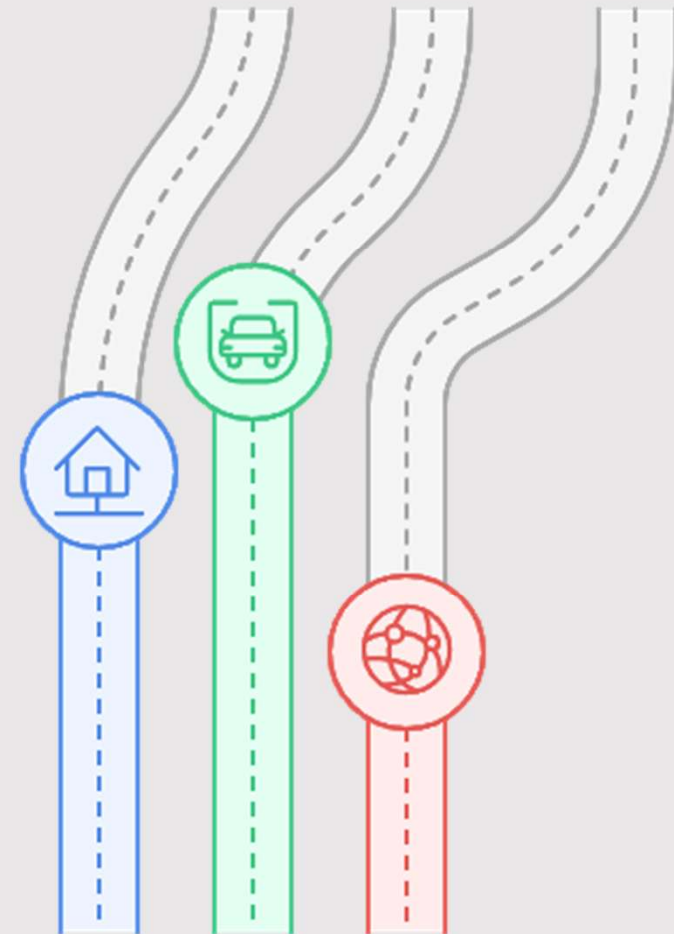
Red local en casa o escuela

MAN

Red que conecta edificios en una ciudad

WAN

Red global como Internet



PROMETEO

01 SESIÓN

Tipos de Redes por Alcance Geográfico

Área Geográfica

Ejemplo Común



LAN

Pequeño

Oficina/Hogar



MAN

Mediano

Sucursales de la
Ciudad



WAN

Grande

Internet

PROMETEO

01 SESIÓN

Ventajas e Inconvenientes de la Centralización de Datos



01 SESIÓN

La velocidad de la red depende de la tecnología, no del tamaño.



Alcance geográfico extenso



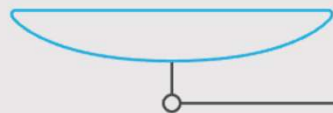
Dependencia de enlaces de menor capacidad



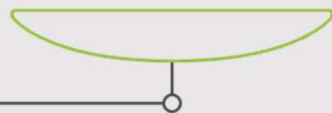
Tecnología moderna



Mayor ancho de banda y calidad



Redes más grandes



Redes más pequeñas

Mito de la velocidad de la red

¿Las redes más grandes siempre son más rápidas?

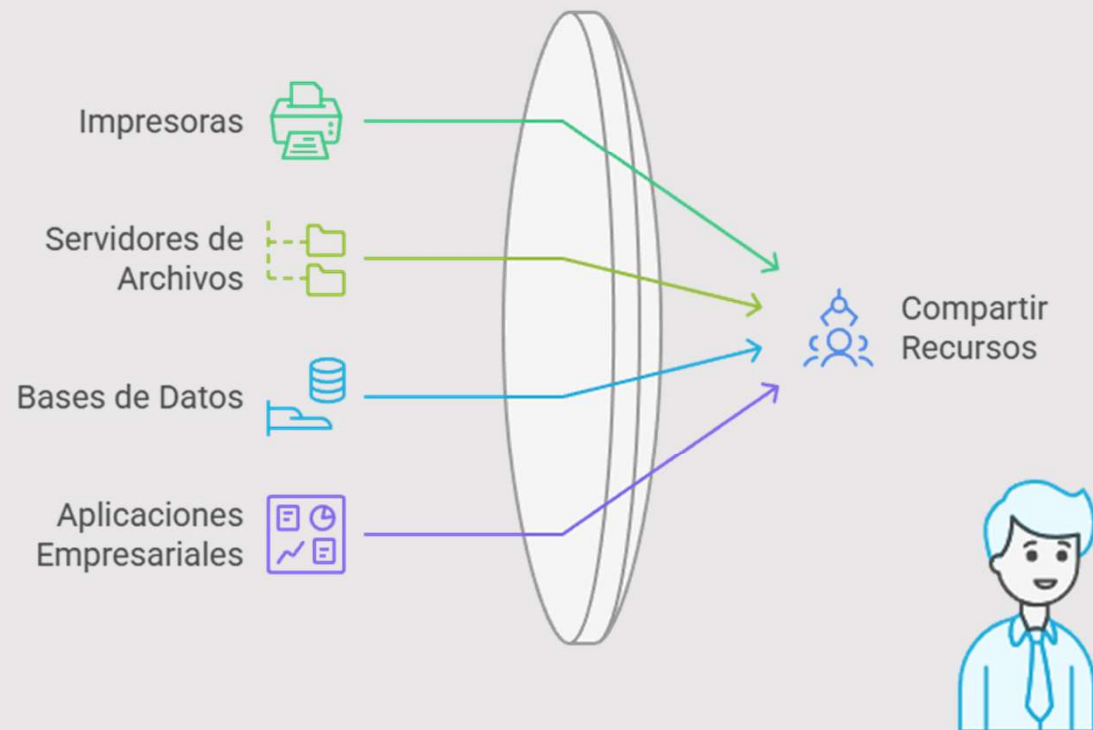


Falso. La velocidad depende del ancho de banda, la latencia y la calidad del equipo, no del tamaño.



01 SESIÓN

Propósito de las redes



¿Las redes solo sirven para compartir Internet?

FALSO. El propósito fundamental de una red es compartir recursos como impresoras, servidores de archivos, bases de datos y aplicaciones empresariales. Muchas redes locales operan de forma productiva sin conexión a Internet.



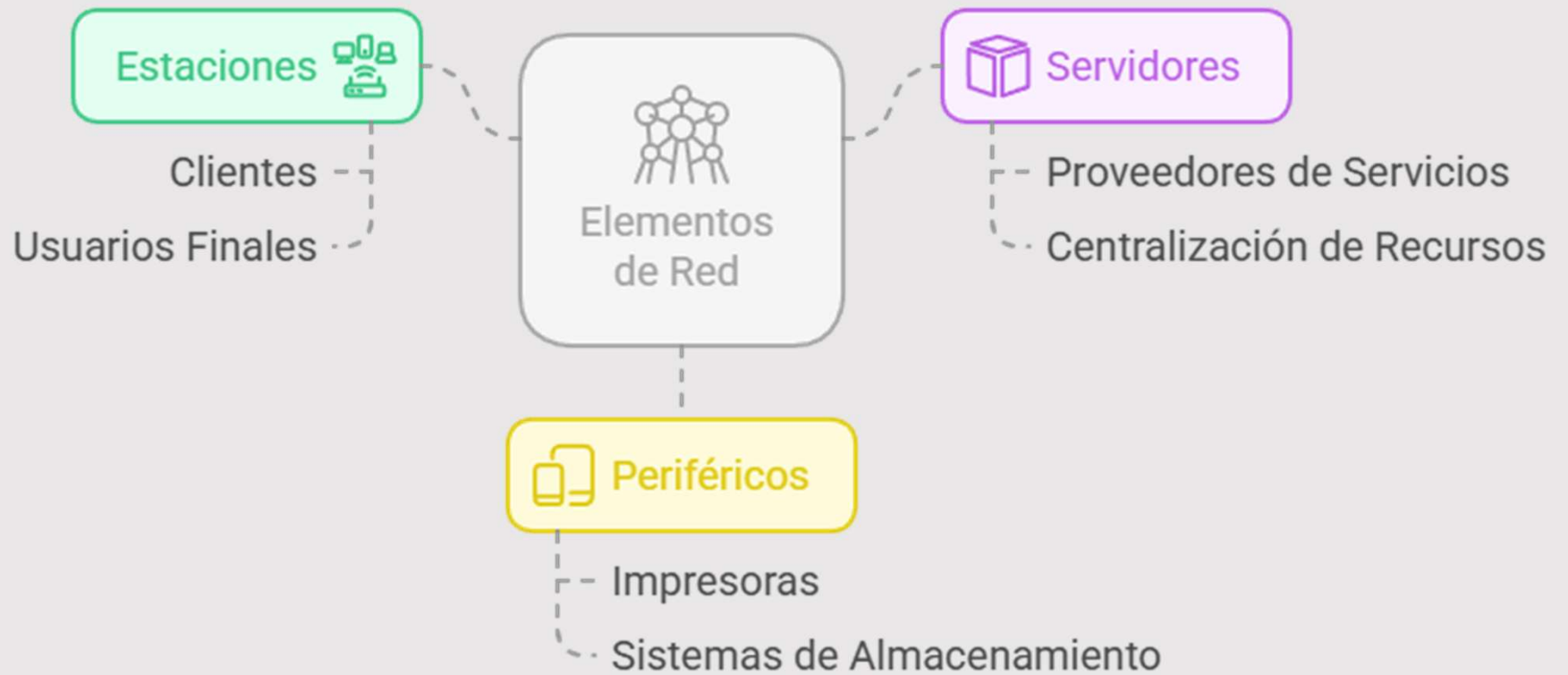
Sesión 2

Elementos básicos de una red: estaciones, servidores, periféricos

PROMETEO

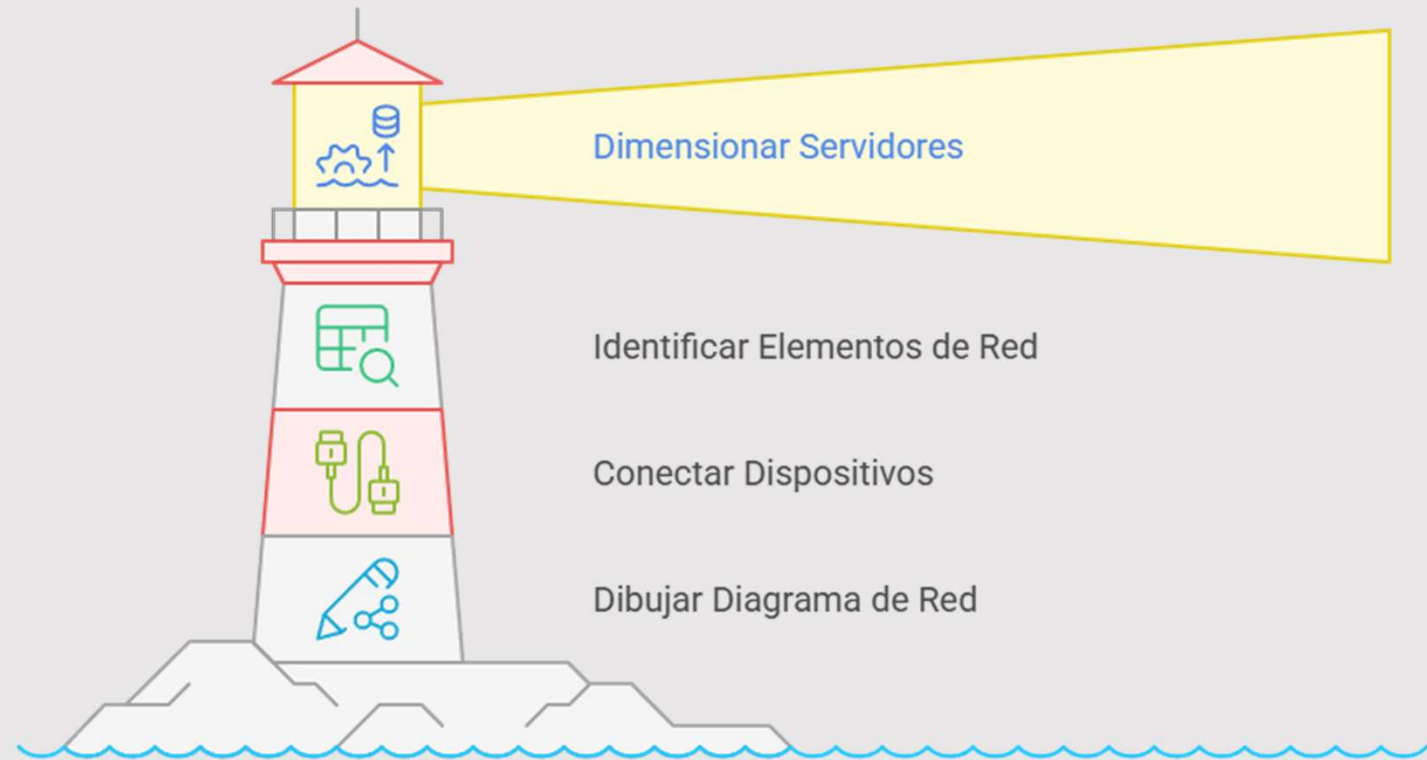
02 SESIÓN

Estructura de Elementos de Red



02 SESIÓN

Diseño de Red Eficiente



PROMETEO

02 SESIÓN

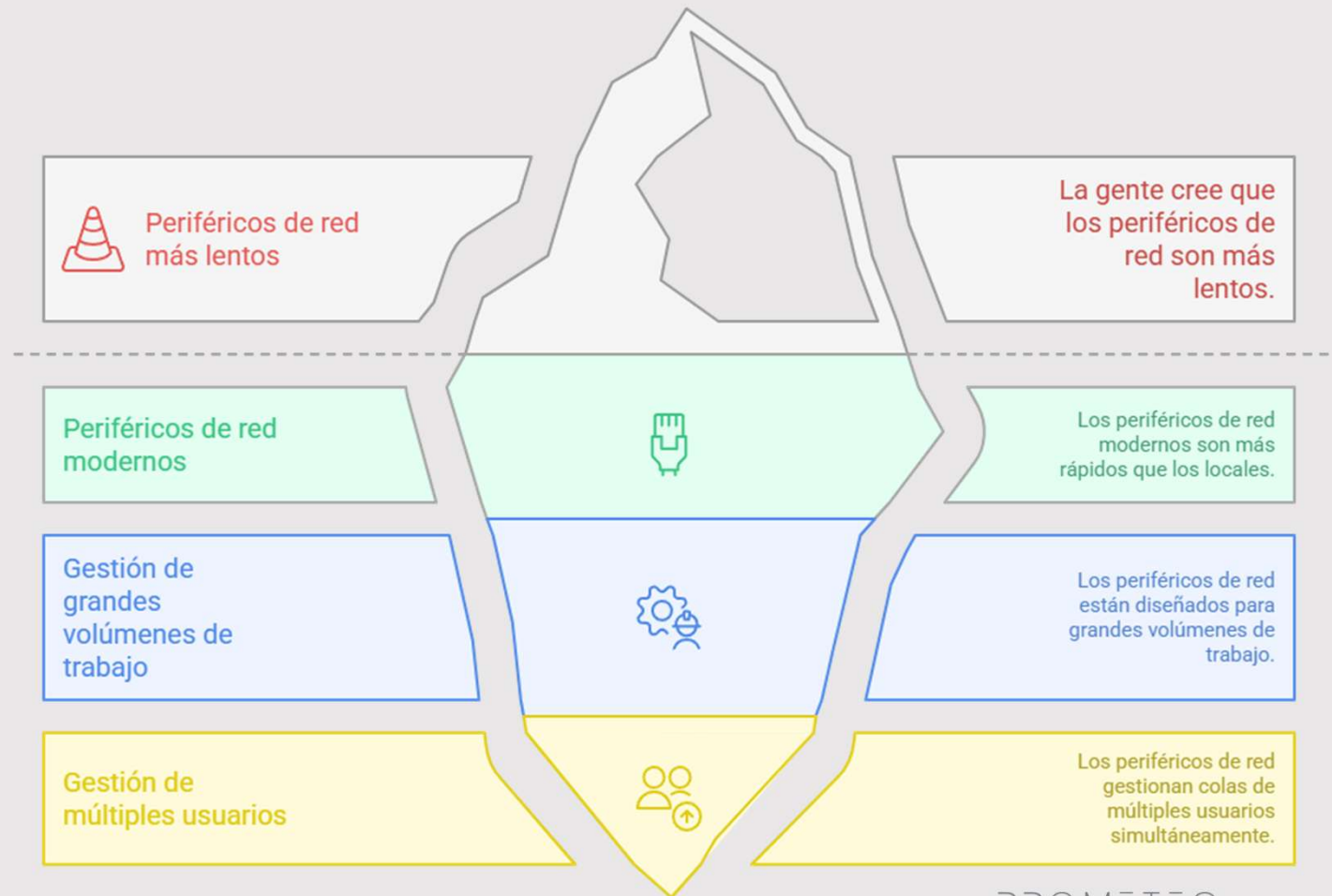
Componentes de Fiabilidad del Servidor



PROMETEO

02 SESIÓN

Los periféricos de red modernos son más rápidos de lo que se cree.



PROMETEO

Sesión 3

Dispositivos Intermedios, repetidores, hubs, switches, routers

PROMETEO

03 SESIÓN

Evolución de los Dispositivos de Red



Repetidores

OBSOLETO

Amplifican señales para extender la longitud del cable



Hubs

OBSOLETO

Conectan dispositivos pero crean un dominio de colisión



Switches

Aprenden direcciones MAC y dirigen datos al destinatario correcto



Routers

Conectan diferentes redes y proporcionan servicios adicionales

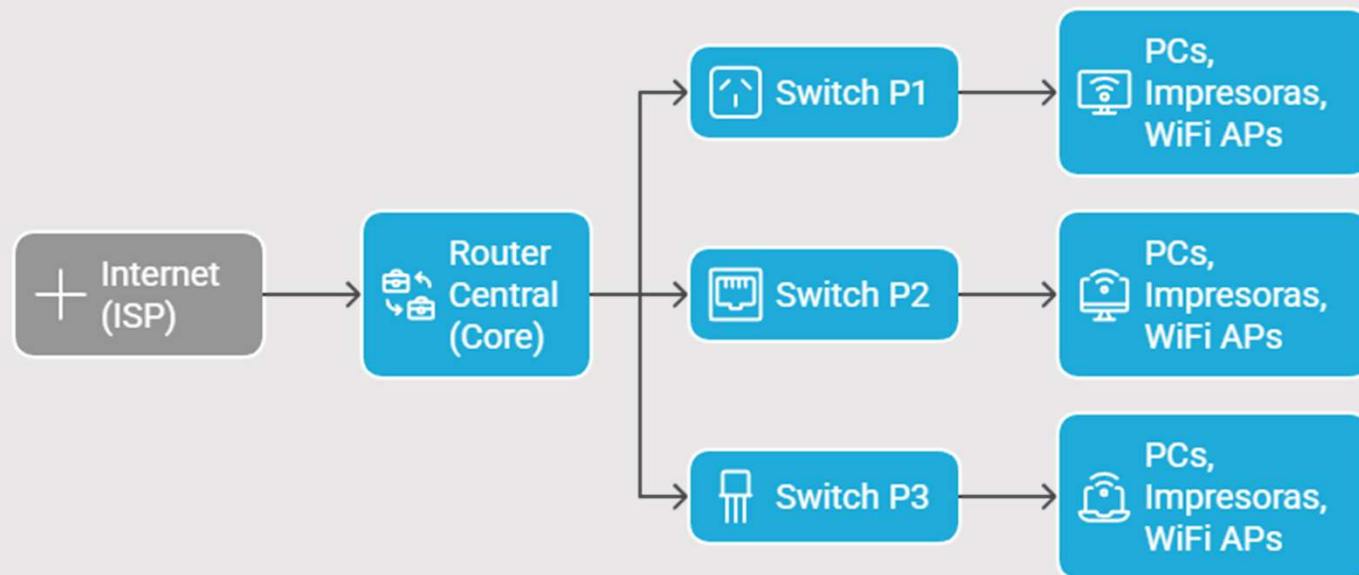


PROMETEO

03 SESIÓN

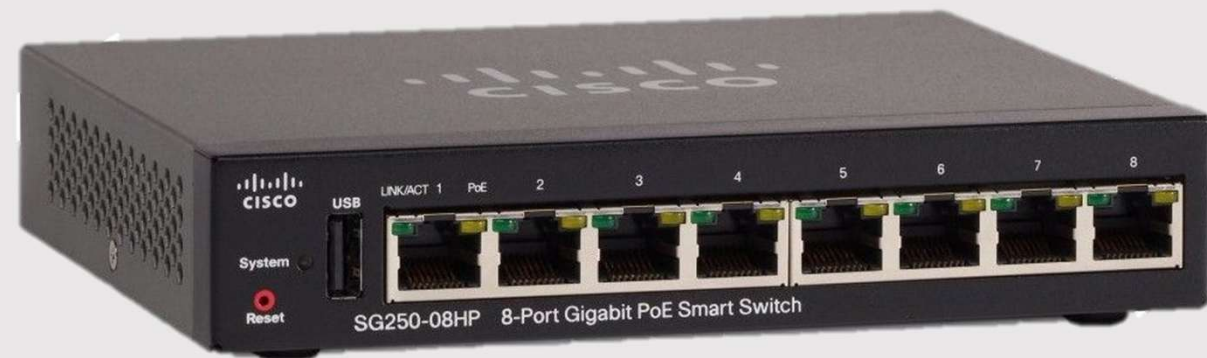
Oficina: Utiliza una arquitectura de red jerárquica. En cada planta, un switch de 48 puertos conecta todos los ordenadores, impresoras y puntos de acceso WiFi de esa área, creando una LAN eficiente donde el tráfico local no interfiere con el de otras plantas. Los tres switches de planta se conectan a un router central de alta capacidad ubicado en la sala de servidores. Este router es el encargado de gestionar el tráfico entre las diferentes plantas, aplicar políticas de seguridad y proporcionar una conexión segura y redundante a Internet para toda la empresa. Además, el router actúa como servidor DHCP, asignando direcciones IP a todos los dispositivos de forma automática.

Diagrama de Red Centralizada



03 SESIÓN

Al adquirir un switch para una red nueva, es fundamental que sea "Gigabit" (1000 Mbps) para no crear cuellos de botella y que disponga de suficientes puertos para cubrir las necesidades actuales y una posible expansión futura. Los switches "unmanaged" (no gestionables) son plug-and-play y perfectos para redes pequeñas, mientras que los switches "managed" (gestionables) permiten configuraciones avanzadas como VLANs (Virtual LANs), priorización de tráfico (QoS) y monitorización, siendo ideales para redes empresariales. Como ejercicio, puedes identificar los dispositivos intermedios en tu centro: sigue el cable de tu PC hasta el switch y trata de averiguar dónde se ubica el router que da salida a Internet.



03 SESIÓN

Mito: "Un hub es lo mismo que un switch pero más barato"

FALSO. Aunque físicamente son parecidos, su funcionamiento es radicalmente distinto. Un hub crea un único dominio de colisión, lo que significa que solo un dispositivo puede transmitir a la vez. Si dos lo intentan, se produce una colisión y ambos deben reintentarlo, degradando el rendimiento drásticamente a medida que se añaden dispositivos. Un switch evita esto creando un dominio de colisión por puerto. Hoy en día, los switches son tan económicos que no existe ninguna razón para utilizar un hub.

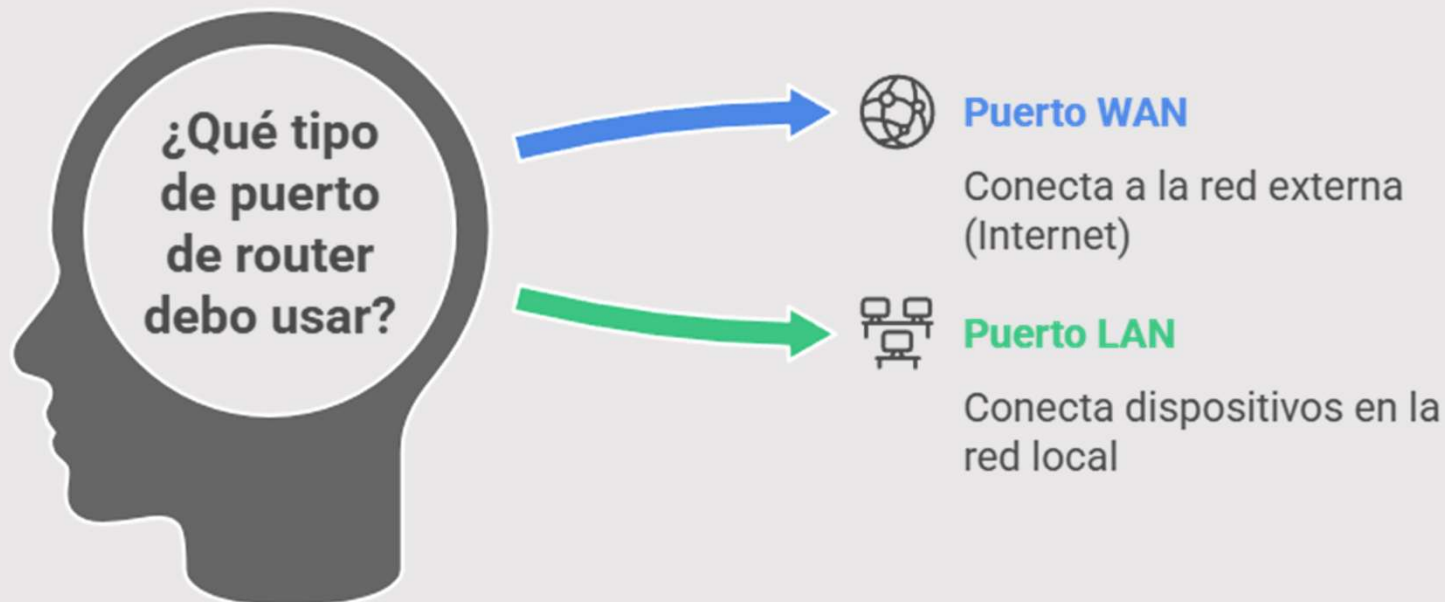
¿Qué dispositivo de red usar?



03 SESIÓN

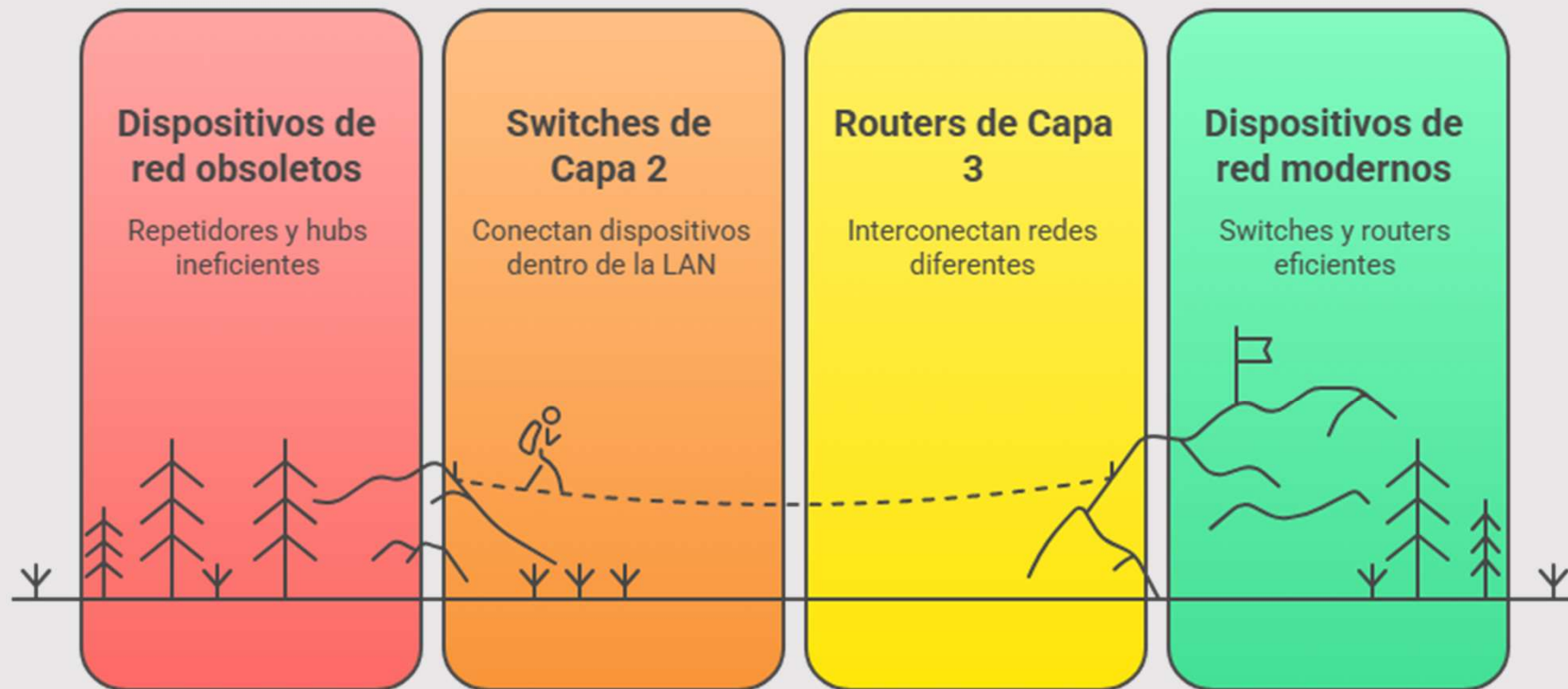
Mito: "Todos los puertos de un router son iguales"

FALSO. Un router doméstico o de pequeña oficina tiene al menos dos tipos de puertos. El puerto WAN (Wide Area Network) está diseñado para conectarse a la red externa (Internet), mientras que los puertos LAN (Local Area Network) funcionan como un switch integrado para conectar los dispositivos de la red local. El tráfico que pasa entre estos dos tipos de puertos es procesado y enrutado por el router.



03 SESIÓN

Evolución de los dispositivos de red



PROMETEO

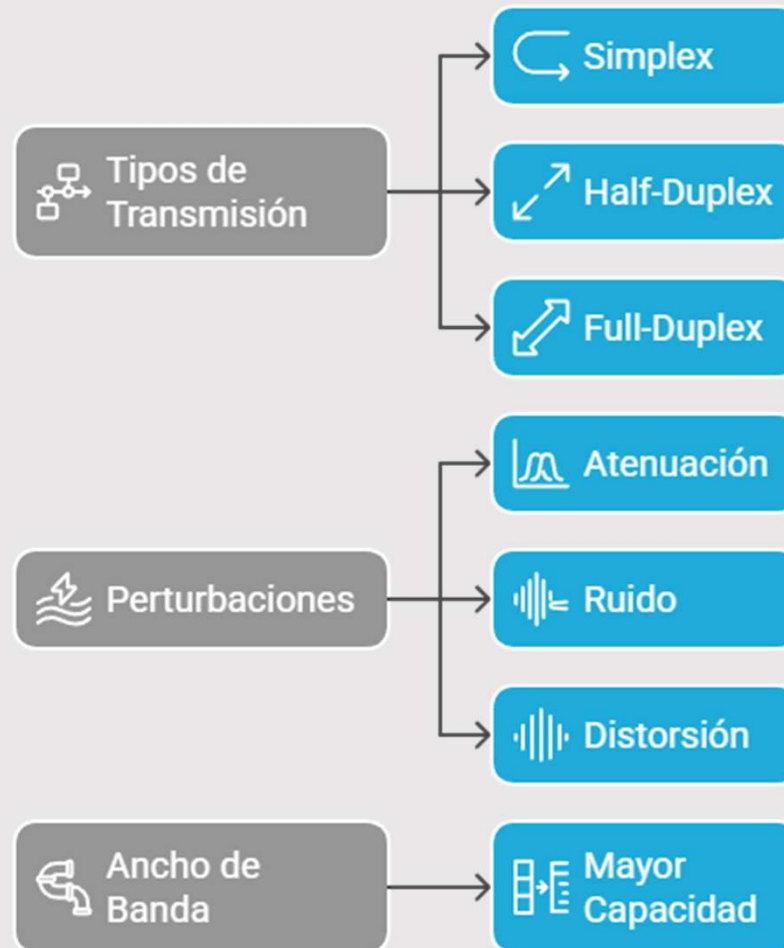
Sesión 4

Tipos de transmisión, perturbaciones y ancho de banda

PROMETEO

04 SESIÓN

Tipos de Transmisión y Perturbaciones



04 SESIÓN

Tipos de transmisión



Simplex

La transmisión simplex es unidireccional, como una emisora de radio FM.



Half-duplex

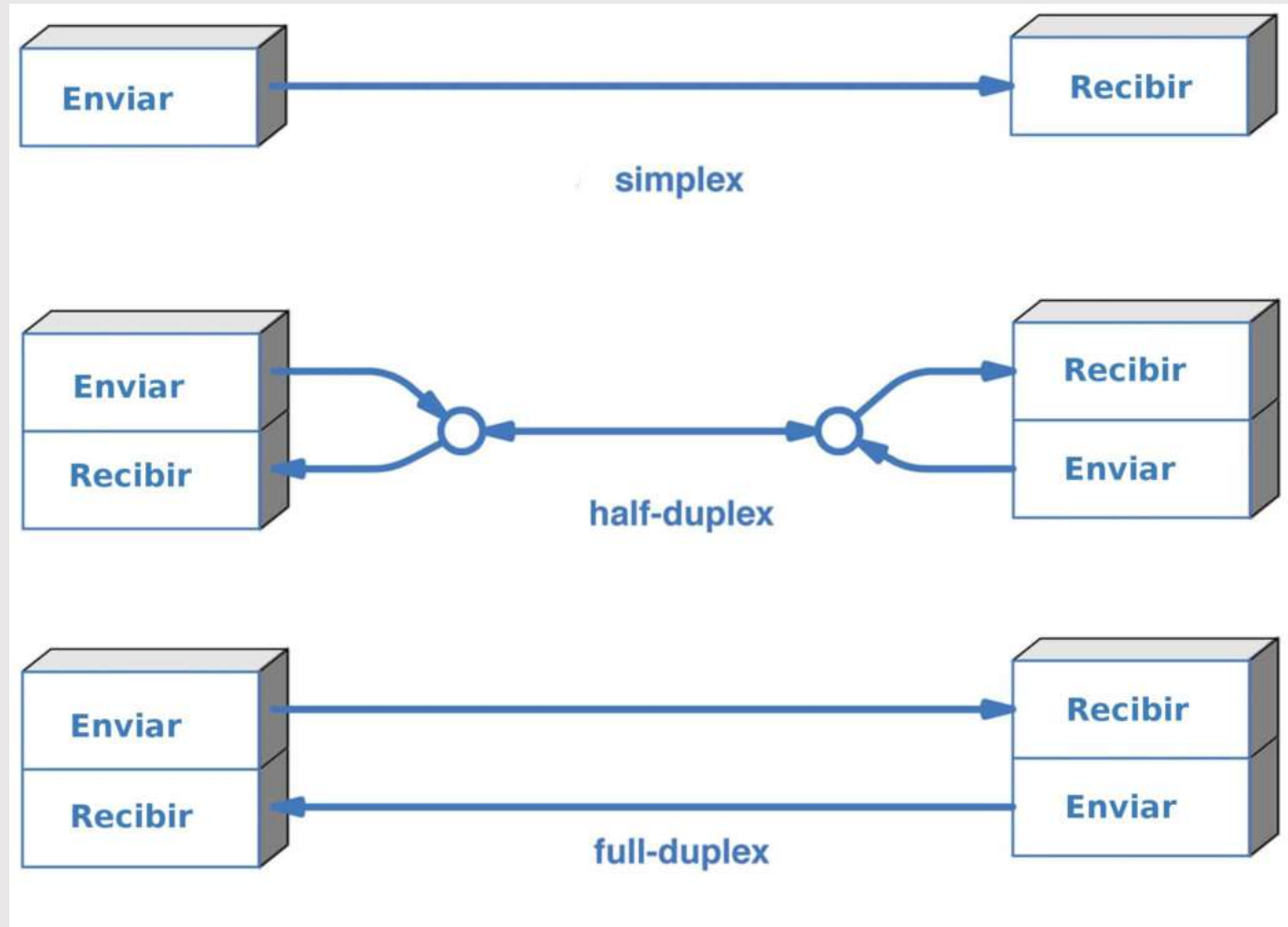
La transmisión half-duplex es bidireccional, pero solo una parte puede transmitir a la vez, como un sistema de radio taxi.



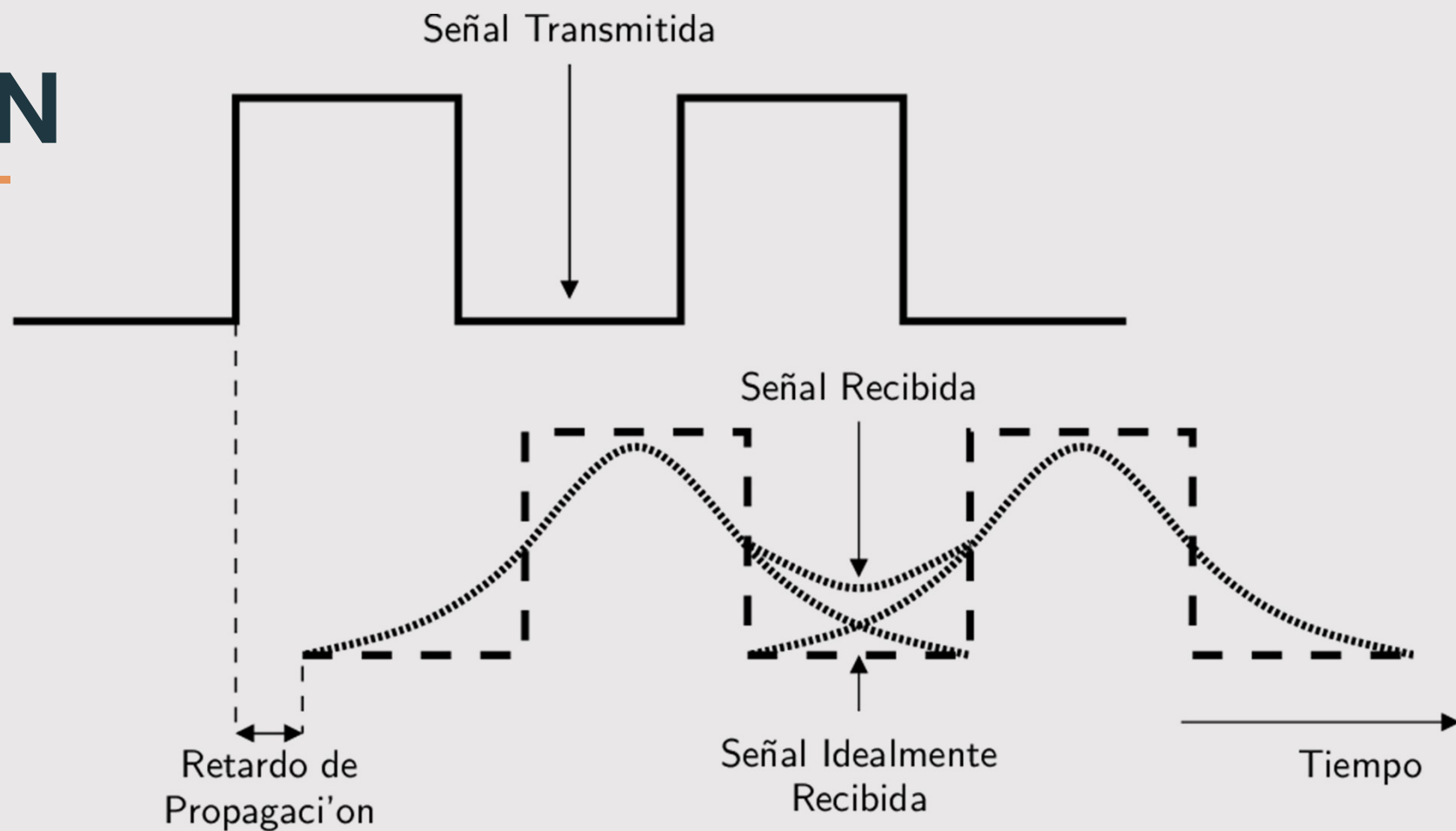
Full-duplex

La transmisión full-duplex es bidireccional, y ambas partes pueden transmitir simultáneamente, como una llamada telefónica.

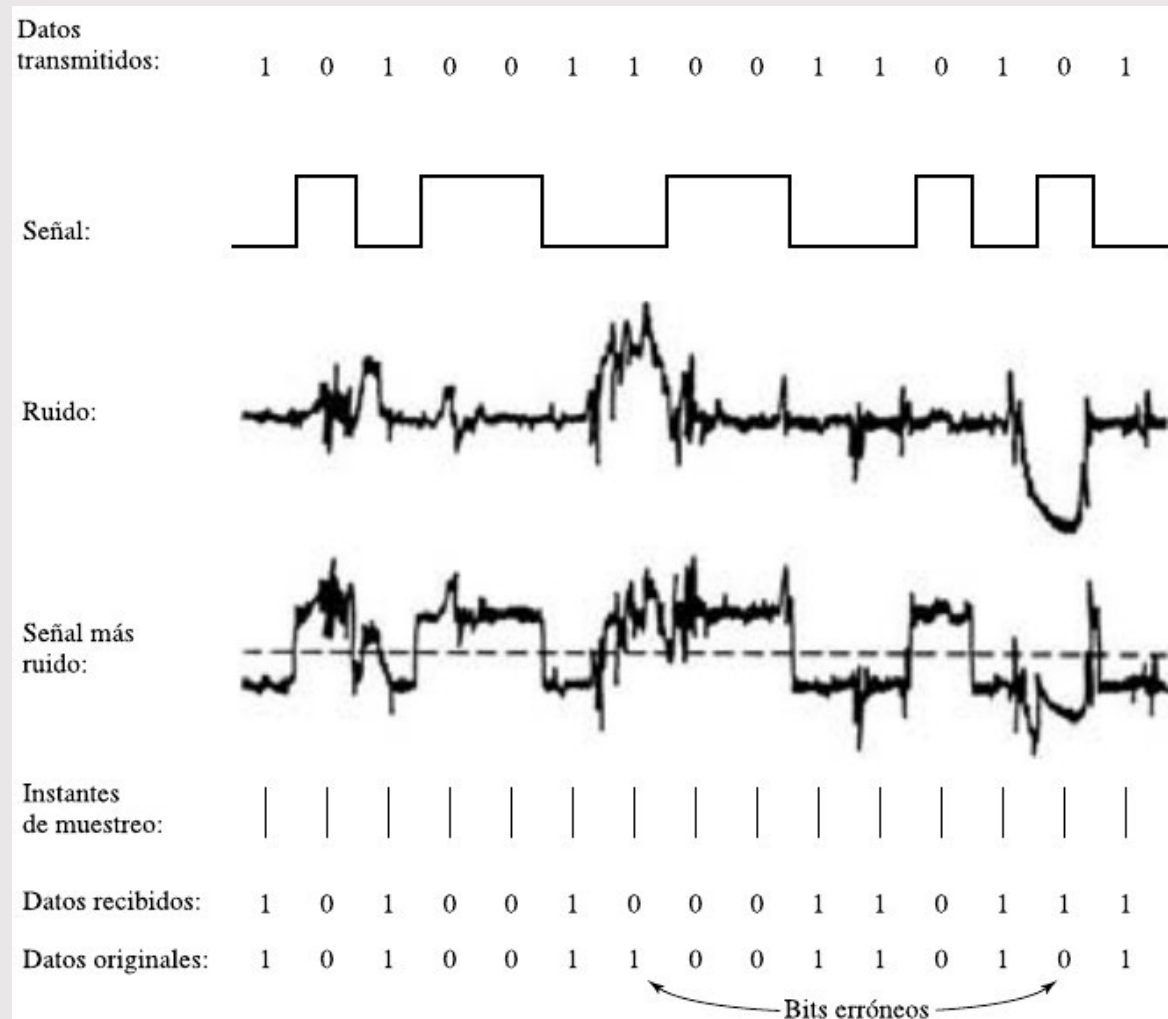
04 SESIÓN



04 SESIÓN

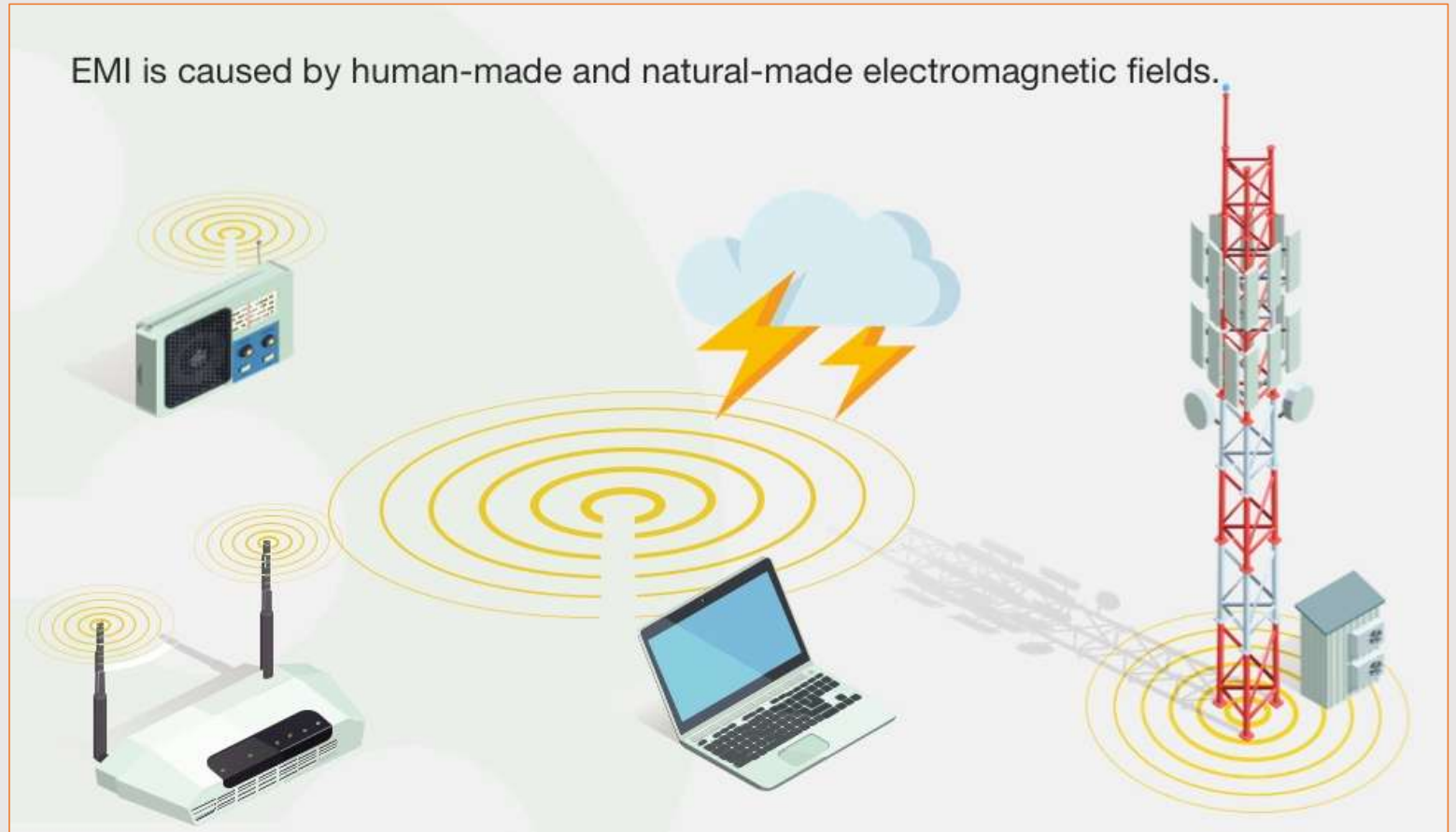


04 SESIÓN



04 SESIÓN

EMI is caused by human-made and natural-made electromagnetic fields.



PROMETEO

04 SESIÓN



25 Mbps
Transmisión de
4k Ultra HD por
aplicaciones web



5 Mbps
Transmisión de
HD 1080p por
aplicaciones web



3 Mbps
720p videollama-
das, como una
reunión de Zoom
o un Meet de
Google



1.5 Mbps
Broadband



.5 Mbps
Transmisión en
vivo, como un
webinar



150 Kbps
Compartir
Pantalla



80 Kbps
Llamadas por
VoIP



PROMETEO